



Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

UT Universidad
Tecnológica
de Nayarit
Gobierno del Estado de Nayarit
Organismo Público Descentralizado

INGENIERÍA EN MECATRÓNICA



PLAN DE ESTUDIOS

T.S.U. (TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO)



**PRIMER
CUATRIMESTRE**

- Comunicación y Habilidades Digitales
- Desarrollo Humano y Valores
- Fundamentos Matemáticos
- Inglés I
- Metodología de la Programación
- Metrología
- Procesos Industriales

**SEGUNDO
CUATRIMESTRE**

- Cálculo Diferencial
- Circuitos Eléctricos
- Dibujo para la Ingeniería
- Física
- Habilidades Socioemocionales y Manejo de Conflictos
- Inglés II
- Probabilidad y Estadística

**TERCER
CUATRIMESTRE**

- Cálculo Integral
- Desarrollo del Pensamiento y Toma de Decisiones
- Electrónica Analógica y de Potencia
- Electrónica Digital
- Elementos Mecánicos
- Inglés III
- Proyecto Integrador I

**CUARTO
CUATRIMESTRE**

- Cálculo de Varias Variables
- Estructura y Propiedades de los Materiales
- Ética Profesional
- Inglés IV
- Instalaciones Eléctricas en Baja y Media Tensión
- Potencia Eléctrica
- Pruebas y Control de Máquinas Eléctricas

**QUINTO
CUATRIMESTRE**

- Controladores y Actuadores Industriales
- Ecuaciones Diferenciales
- Inglés V
- Liderazgo de Equipos de Alto Desempeño
- Proyecto Integrador II
- Subestaciones y Protecciones Eléctricas
- Sustentabilidad Energética

**SEXTO
CUATRIMESTRE**

- Estadía en el Sector Productivo

INGENIERÍA

**SÉPTIMO
CUATRIMESTRE**

- Análisis de Mecanismos
- Cinemática y Dinámica de Robots
- Habilidades Gerenciales
- Inglés VI
- Instrumentación Virtual
- Modelado y Simulación de Sistemas
- Sistemas Embebidos

**OCTAVO
CUATRIMESTRE**

- Diseño Asistido por Computadora
- Diseño de Sistemas Mecatrónicos
- Diseño Mecánico
- Ingeniería de Control
- Inglés VII
- Programación de Robots Industriales
- Sistemas CAM CNC

**NOVENO
CUATRIMESTRE**

- Administración de Mantenimiento
- Control Avanzado
- Ingeniería Asistida por Computadora
- Inglés VIII
- Proyecto Integrador III
- Sistemas de Manufactura Flexible
- Sistemas Eléctricos Industriales

**DÉCIMO
CUATRIMESTRE**

- Estadía en el Sector Productivo

PERFIL DE EGRESO:

El egresado de la Ingeniería en Mecatrónica podrá desarrollar proyectos de automatización y control, a través del diseño, administración y aplicación de nuevas tecnologías. Así como operar y dar mantenimiento a sistemas de procesos de producción con equipo automatizado y/o robotizado para satisfacer las necesidades del sector productivo.